

INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e motivação

A Refinaria de Sines mede a sua energia com um detalhe que poucas organizações têm. Cada caudal de combustível e de vapor, cada temperatura e cada poder calorífico ficam registados no historiador de processo; os balanços mensais de produção e de utilidades fecham-se e arquivam-se; a eletricidade é medida, faturada e repartida pelas unidades. A refinaria é certificada segundo a ISO 50001, tem um sistema de gestão de energia implementado e quatro indicadores de desempenho energético definidos: consumos específicos por unidade, índice de intensidade energética, emissões de CO₂ associadas ao consumo, e as retas de orçamento que servem de referência ao consumo de cada unidade.¹ E, contudo, quando se pergunta se uma unidade consome hoje mais do que a referência prevê para a carga que tem, a resposta não sai de nenhum destes sistemas.

Sai da equipa de monitorização de processo, e sai devagar. O acompanhamento dos usos significativos de energia faz-se em folhas de registo que o levantamento descreve como pesadas e pouco acessíveis; a análise faz-se em Excel, à mão, sem ferramenta dedicada nem *dashboard*; o resultado chega à gestão num relatório trimestral, também manual. Quando um desvio é detetado, investiga-o o tecnólogo da unidade, sem procedimento formal que o levantamento tenha apurado. Os problemas de qualidade de dados são regulares e detetam-se com atraso, porque nada os valida automaticamente. Os dados existem em três lugares que não se falam — o historiador, os livros de balanço e os ficheiros de cálculo das equipas — e a monitorização vive na fronteira entre eles, reconciliada caso a caso. O próprio levantamento descreve a gestão de energia como orientada para o cumprimento dos requisitos de auditoria, e não para a melhoria contínua. Mede-se tudo; sabe-se tarde.

O pedido que deu origem a este trabalho foi, na sua formulação inicial, um *dashboard*: uma plataforma que juntasse as fontes, calculasse os indicadores que a equipa já produzia e os mostrasse por unidade, por vetor energético e por dia. É um pedido legítimo, e

¹As afirmações deste capítulo sobre a rotina anterior à plataforma provêm de um levantamento de requisitos junto da orientação industrial, feito em fevereiro de 2026, no arranque do estágio: trinta e seis perguntas em cinco blocos (contexto organizacional, estado atual, lacunas, restrições técnicas, expectativas), com respostas registadas por escrito. Cita-se como «levantamento» ao longo do texto. O que nele ficou por apurar não é usado.

foi cumprido. Resolve a primeira metade do problema: a informação passa a existir num modelo único, validado contra os números oficiais, atualizado todas as noites. Mas medir melhor, e mais depressa, pode ainda não ser suficiente. A pergunta que o *dashboard* esconde é outra, e é a desta dissertação: *o que é preciso para que uma plataforma de monitorização energética seja fiável?*

Fiável, neste trabalho, designa quatro condições verificáveis, formuladas a partir das normas e dos protocolos analisados. Cada número é rastreável até à fonte e à regra que o produziu, em consonância com os princípios de transparência e completude da ISO 50015:2014 [60]. O domínio da comparação está declarado, a partir das condições de referência e das variáveis relevantes consideradas, seguindo a orientação da ISO 50006:2014 [58]. O desempenho da referência está quantificado — contra que comparador, com que erro e em que período —, adotando o princípio de critérios quantitativos explícitos presente nos protocolos de medição e verificação discutidos no Capítulo 2 [9, 56]. E a incerteza acompanha o resultado. Estas condições permitem avaliar os limites de utilização da referência; não garantem que cada alarme corresponda a um problema real nem que a ausência de alarme demonstre normalidade, o que exigiria validação com eventos operacionais.

A fiabilidade assim definida tem duas camadas, que se distinguem pela pergunta a que respondem. A primeira é a dos dados, e responde a de onde vem cada número e ao que lhe foi feito antes de chegar aqui. A tentação é dizer que a plataforma tem de dizer a verdade sobre o que a unidade consumiu e processou, mas a formulação não resiste ao caso. A fonte de verdade da refinaria é o balanço: é sobre os seus valores que assentam os cálculos, e o historiador de processo entra sobretudo para cobrir os dias em que o balanço ainda não fechou. Só que o balanço não é uma leitura — é, em boa parte, as mesmas medições do historiador depois de um procedimento de ajuste que redistribui os desajustes por certas correntes até as contas fecharem, segundo regras que este trabalho não auditou. E os dois canais divergem de forma que muda de ano para ano: no fuel gás, a mediana da diferença relativa entre eles vai de -11% a 0% consoante o ano, e nos vapores chega a $\pm 30\%$ (Secção 4.2). A camada de dados não pode, por isso, prometer verdade metrológica. O que pode prometer, e é o que a plataforma entrega, é que cada valor chega com a sua origem, a sua regra de escolha e a sua versão declaradas, e que as divergências entre canais ficam à vista em vez de serem resolvidas caso a caso numa folha de cálculo.

A segunda camada é a da analítica, e responde a contra o que é julgado cada número. A plataforma compara o consumo com uma referência — uma *baseline* energética — que diz quanto a unidade consumiria, àquela carga, em condições de referência. Não é o consumo ótimo, nem o que a unidade «devia» consumir: uma regressão sobre o histórico estima o que foi habitual, não o que é termodinamicamente possível. Se a referência estiver errada, os dados podem estar certos e o alarme continuar a não significar nada.

As duas camadas articulam o acompanhamento do desempenho energético exigido pela ISO 50001:2018 [83, §9.1] com a comparação entre indicadores e referências descrita na ISO 50006:2014 [58]. Designam-se os primeiros por EnPI e os consumos energéticos de

referência por EnB, as *baselines*. No caso de Sines, já existia um método de *baseline* sobre a carga, com bandas, alarmes e cartas de controlo; faltava avaliá-lo mediante um protocolo declarado.

A Figura 1.1 resume as duas camadas e o lugar de cada capítulo nelas.

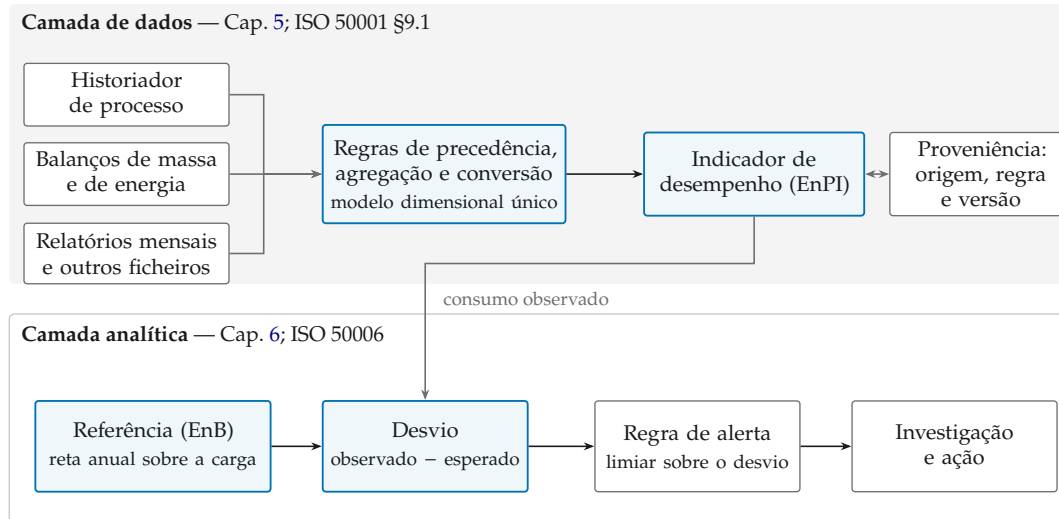


Figura 1.1: As duas camadas da fiabilidade do desempenho energético e os capítulos que as tratam. A camada de dados responde por rastreabilidade: cada valor tem origem, regra de conversão e versão declaradas. A camada analítica responde por interpretação: converte o consumo observado num desvio face a uma referência e transforma o desvio num alerta. As duas respondem a perguntas diferentes — rastreabilidade não equivale a exatidão física, e um desvio, por si, não identifica a sua causa.

Isto importa por uma razão que a própria orientação industrial já havia reconhecido. Tomemos como exemplo a unidade de destilação atmosférica (unidade que servirá como caso de estudo e exemplo demonstrativo ao longo da dissertação). Os ciclos de limpeza dos permutadores da bateria de pré-aquecimento (ou até do próprio forno) alteram de forma previsível o consumo específico do forno a jusante: a incrustação acumula-se, o forno compensa, a limpeza repõe parte do que se perdeu, e o ciclo recomeça. O estado de incrustação é uma variável relevante no sentido da ISO 50006 — afeta o consumo e muda rotineiramente — mas não é medido, e a referência não o vê. O levantamento reconheceu a tensão: as métricas precisam de uma referência robusta, e uma referência rígida não serve todas as situações, pelo que se adapta a análise «caso a caso», com «espírito crítico». A reestimação anual pode acomodar parte de uma mudança persistente nos parâmetros da nova reta, reduzindo a sua visibilidade nos desvios face à referência atualizada. É necessário avaliar o que essa atualização preserva e o que absorve. Medir não basta.

1.2 Formulação do problema

O levantamento identifica duas necessidades distintas. A primeira é operacional: tornar regular o acompanhamento do desempenho e reduzir o trabalho manual que antecede os

relatórios e as auditorias. A segunda é analítica: avaliar a adequação de uma referência diária que normaliza apenas pela carga, sem covariáveis de processo nem fatores estáticos declarados. O índice de intensidade energética acompanhado pela equipa incorpora a densidade da carga, o rendimento em resíduo e as condições de *flash* (Secção 4.3), mas serve de contexto de *benchmarking*, e não de referência diária. No arranque do trabalho, em fevereiro de 2026, esta diferença motivou a avaliação da seleção de variáveis e da normalização à luz da ISO 50001:2018 [83, §6.4–6.5]. A construção da plataforma responde à necessidade de acesso; a adequação da referência exige uma avaliação própria.

Essa avaliação tem duas dificuldades: a escolha dos critérios e a interpretação das mudanças observadas.

A primeira decorre do enquadramento normativo. A ISO 50001:2018 é uma norma de requisitos certificável: exige indicadores e referências adequados, normalização quando variáveis relevantes afetam significativamente o desempenho e investigação de desvios significativos [83]. A ISO 50006 e a ISO 50015 fornecem orientação para construir referências e medir e verificar o desempenho. Nas edições analisadas, não se fixa um procedimento quantitativo único, com limiares de aceitação, que demonstre a adequação da referência aos usos aqui avaliados; cabe à organização demonstrar essa adequação [58, 60]. O Capítulo 2 examina esta margem de implementação e compara-a com critérios explícitos de protocolos de medição e verificação. A análise usa a ISO 50006:2014 e a ISO 50015:2014. A edição de 2023 da ISO 50006 substituiu a de 2014, mas não foi consultada; as conclusões sobre o conteúdo da orientação não se estendem a essa edição sem verificação [59].

A segunda é distinguir uma mudança de desempenho de uma alteração nas condições que compromete a comparação. Uma referência histórica deve permitir estimar o consumo nas condições de reporte mantendo o desempenho do período de referência. Isso não exige que a unidade consuma hoje o mesmo à mesma carga: uma melhoria ou degradação real pode alterar essa relação, e detetar a mudança é uma das finalidades da monitorização. Exige, porém, que se avalie se as variáveis consideradas, o domínio de aplicação e as condições de medição permitem interpretar o desvio.

Em processo contínuo, a composição da carga muda com o crude, o equipamento degrada-se, as limpezas e paragens alteram o estado da instalação e a recalibração de instrumentos pode alterar a medição. A incrustação é simultaneamente um mecanismo físico previsível e uma perda de eficiência; incluí-la numa normalização pode absorver o efeito que se pretende acompanhar. A escolha depende, por isso, da função da referência. Um modelo estático sobre a carga, por si só, não separa estas origens: produz resíduos. A estabilidade dos parâmetros e o desempenho fora da amostra são diagnósticos da transportabilidade dessa relação; a sua alteração não identifica automaticamente ineficiência nem prova, isoladamente, que a referência deixou de ser útil para monitorizar.

O risco operacional é interpretar como normalidade uma mudança absorvida pela referência, ou como degradação um desvio devido a condições não representadas no modelo. Importa, por isso, avaliar separadamente três usos: normalizar o consumo pelas variáveis relevantes, sustentar comparações entre períodos e alimentar alarmes. A

existência de indicadores, referências e revisões documentadas não demonstra, por si, a adequação a esses usos. Este trabalho avalia o método aplicado em Sines; não avalia a conformidade do sistema de gestão nem o resultado das suas auditorias.

É este o problema: *falta demonstrar, no caso estudado, que as baselines em produção são adequadas aos usos previstos e falta um procedimento operacional para o fazer*. A revisão de âmbito do Capítulo 3 situa a questão nas publicações em inglês posteriores a 1995, indexadas na Scopus e na Web of Science até fevereiro de 2026. Nos 39 estudos de processo contínuo cartografados, a declaração do domínio de validade, das regras de reestimação e da validação fora da amostra é limitada. Nenhum dos 13 estudos com aplicação em refinação ou petroquímica reúne energia medida na fronteira do modelo, regra de reestimação, domínio declarado e teste fora da amostra. Esta lacuna de reporte delimita a evidência disponível; não demonstra que essas práticas estejam ausentes das instalações estudadas.

O contributo consiste em integrar instrumentos de avaliação existentes num caso industrial real, replicando o método em produção e examinando as condições em que pode servir de referência. Os capítulos empíricos avaliam as suas limitações e demonstram um procedimento para julgar candidatos alternativos.

1.3 Objetivos e questões de investigação

A pergunta central concretiza-se em três objetivos encadeados: construir o instrumento, diagnosticar o método em produção e formular linhas orientadoras a partir da evidência obtida.

O primeiro é *construir*: reunir as três fontes de dados da refinaria num modelo dimensional único; validar que esse modelo reproduz os números oficiais, célula a célula, com cada divergência explicada; calcular sobre ele as métricas energéticas que a equipa de monitorização usa; e entregar o resultado em produção. Este objetivo responde ao pedido industrial e produz o instrumento.

O segundo é *diagnosticar*: replicar exatamente, dentro desse instrumento, o método de *baseline* que a refinaria usa há seis anos, e avaliá-lo com um protocolo estatístico *especificado antes da execução da avaliação aqui reportada, após exploração prévia dos dados*. Avaliam-se o desempenho preditivo contra referências triviais, a estabilidade dos parâmetros, a calibração das bandas de alarme e o valor adicional de covariáveis de processo; explicita-se ainda o que é possível concluir sobre detetabilidade. A correção de multiplicidade aplica-se à família dos testes de estabilidade, e a análise de sensibilidade examina as convenções herdadas do método. A replicação exata é o que garante que se critica o método real e não uma reconstrução dele.

O terceiro é *prescrever*: converter o diagnóstico numa proposta, linhas orientadoras para construir, aceitar e manter *baselines* em processo contínuo, com um critério de aceitação declarado *antes de obter os resultados da avaliação dos candidatos; demonstrá-la retrospectivamente na própria unidade*; e devolvê-la à plataforma como especificação do

que o *dashboard* tem de mostrar para que uma *baseline* seja usada com conhecimento do seu estado.

Os três objetivos são acompanhados por uma revisão do âmbito da literatura, registada e reportada segundo a PRISMA-ScR [103], cuja pergunta primária é em que medida os modelos de medição do desempenho energético propostos na literatura para cumprir o enquadramento ISO 50001/50006 são adequados à indústria de processo contínuo, e que adaptações metodológicas são necessárias para a sua aplicação. Três subquestões a decompõem, e são também subquestões desta dissertação: a literatura responde-lhes a partir do que está publicado; os capítulos empíricos, a partir de um caso real.

SQ1 Que modelos de medição do desempenho energético existem no âmbito do enquadramento ISO 50001/50006, para que contextos foram desenvolvidos e validados, e como se distribuem por tipo de organização? — respondida pela análise bibliométrica do Corpus A (Capítulo 3).

SQ2 Que mecanismos de variabilidade operacional, específicos da indústria de processo contínuo, podem tornar esses modelos inadequados para uma monitorização contínua alinhada com as normas de referência? — respondida pela síntese narrativa do Corpus B e, empiricamente, pelo diagnóstico do Capítulo 6: o caso confirma ou contradiz o que a literatura antecipa.

SQ3 Como podem os modelos de EnPI e EnB ser adaptados à variabilidade operacional dos processos contínuos, dentro dos requisitos das normas de referência? — respondida pelas adaptações identificadas no Corpus B e pelas linhas orientadoras do Capítulo 7.

O protocolo registava uma quarta subquestão, sobre a aplicabilidade das recomendações identificadas numa refinaria real. Foi retirada a 16 de setembro de 2026 dada a escassez de tempo no processo de revisão; a retirada está declarada no Apêndice A (desvio D8). A aplicabilidade é tratada apenas pelo caso empírico, e a revisão não faz afirmações de transferibilidade para a refinação. A Tabela 1.1 liga cada objetivo às perguntas que o concretizam, à evidência que as responde e ao *alcance da resposta obtida*.

Tabela 1.1: Objetivos, perguntas empíricas, evidência e estado da resposta. As perguntas da revisão constam para completar o mapa; a revisão não responde a nenhuma pergunta empírica.

Objetivo	Pergunta	Evidência e onde	Estado
Construir	Os dados reconciliados reproduzem os números oficiais, e cada divergência tem explicação?	Validação célula a célula contra o fecho mensal (Secção 5.2)	respondida

continua na página seguinte

1.3. OBJETIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO

Objetivo	Pergunta	Evidência e onde	Estado
Diagnosti-car	A plataforma reproduz ao dígito o método de <i>baseline</i> em produção?	Replicação exata sobre o modelo de dados (Secção 6.1)	respondida
Diagnosti-car	A referência prevê melhor do que comparadores triviais, por vetor e por ano?	Contraste de perdas emparelhado com intervalos por blocos (Secção 6.3)	respondida nos quatro vetores diários; a eletricidade fica sem diagnóstico diário
Diagnosti-car	A relação consumo–carga é estável entre anos?	Contrastes entre anos com covariância robusta à dependência (Secção 6.4)	respondida
Diagnosti-car	A banda de alarme cobre o que promete, no conjunto e por estrato de carga?	Cobertura marginal e por estrato (Secção 6.5)	respondida
Diagnosti-car	Que limites condicionam a deteção, e as covariáveis acrescentam valor à carga?	Detetabilidade e modelos encaixados com covariáveis de processo (Secções 6.6 e 6.7)	valor das covariáveis avaliado; detetabilidade real não estimada
Prescrever	Um candidato construído pelas linhas orientadoras passa o critério de aceitação fixado antes da sua avaliação?	Demonstração nos mesmos pares anuais (Secção 7.4)	respondida; retrospectiva
Prescrever	O que deteta um monitor sequencial, e com que atraso, quando a verdade é conhecida?	Simulação sobre referência congelada (Secção 7.5.2)	respondida por simulação
Prescrever	O que tem o <i>dashboard</i> de mostrar para que uma <i>baseline</i> seja usada com conhecimento do seu estado?	Especificação do bloco de saúde (Secção 7.6)	proposta; não implantada
Revisão, SQ1	Como se distribuem os modelos por setor, organização e enquadramento normativo?	Bibliometria do Corpus A (Secção 3.3)	respondida
Revisão, SQ2–SQ3	Que mecanismos tornam os modelos inadequados, e que adaptações se propõem?	Síntese do Corpus B (Secção 3.4)	síntese do corpus; limites da extração na Secção 3.4
Revisão, SQ4	As recomendações são aplicáveis numa refinaria?	—	retirada (Apêndice A, D8)

1.4 Contribuições

As contribuições incluem entregas para a refinaria e procedimentos metodológicos potencialmente reutilizáveis na avaliação de *baselines* lineares anuais sobre a carga. A demonstração empírica limita-se à unidade de destilação atmosférica e aos períodos estudados; não constitui validação da transferibilidade dos resultados a outras unidades. Um ano completo de histórico é o mínimo adotado para construir cada referência anual, mas a avaliação temporal aqui realizada usa seis anos e cinco transições entre anos consecutivos.

Para a refinaria, entregaram-se duas coisas e especificou-se uma terceira. Uma plataforma de monitorização energética em produção, sobre um modelo dimensional único que reconcilia os três tipos de fontes e cobre dezasseis unidades processuais em três fábricas, validada contra os números oficiais célula a célula na janela de janeiro a maio de 2026 (Capítulo 5). Um *dashboard* desenhado como percurso de diagnóstico, da refinaria para a unidade, da unidade para o vetor, do vetor para a *baseline* que o julga (Secção 5.3). E a especificação de um bloco de saúde das *baselines*: domínio de validade visível, calibração monitorizada em vez de assumida, uma ficha por *baseline* e políticas de estado registadas, formulada como requisitos, cada um ancorado num resultado, e ainda por implantar (Secção 7.6).

As contribuições metodológicas são quatro.

A primeira é um protocolo de avaliação de *baselines* energéticas, especificado antes da execução da avaliação aqui reportada, após exploração prévia dos dados, com correção de multiplicidade na família dos testes de estabilidade e grelha de sensibilidade. A sua aplicação noutras unidades exige adequar o domínio, os dados e as janelas de avaliação (Secção 4.4).

A segunda é o diagnóstico do método em produção: quatro modos de falha distintos nos vetores diários, uma limitação de medição na eletricidade e a análise de como a reestimação anual pode acomodar nos parâmetros mudanças persistentes da relação consumo–carga (Capítulo 6).

A terceira são linhas orientadoras para *baselines* em processo contínuo, com um critério de aceitação fixado antes dos resultados da avaliação dos candidatos e demonstradas retrospectivamente na própria unidade (Capítulo 7).

A quarta é uma revisão de âmbito registada, com corpus fechado e extração assistida por modelos de linguagem sobre um instrumento congelado, que situa o caso na literatura no estado em que o Capítulo 3 a documenta (Apêndices A e B).

O diagnóstico devolve à plataforma requisitos para tornar visíveis o domínio, o desempenho e a incerteza de cada referência. A implantação desses requisitos permanece como trabalho futuro.

1.5 Âmbito e enquadramento do trabalho

O trabalho decorreu num estágio curricular na Refinaria de Sines da Galp, entre fevereiro e julho de 2026, integrado na equipa de monitorização de processo, com orientação académica na NOVA FCT e orientação industrial na refinaria. A plataforma foi construída, validada e entregue nesse período; o diagnóstico e a proposta foram concluídos depois, sobre uma extração completa e verificada dos dados e do modelo, feita antes da saída. A dissertação é objeto de um pedido de confidencialidade, com embargo até setembro de 2029. Os nomes dos sistemas de informação, as designações das unidades, os coeficientes e os valores absolutos mantêm-se, porque são eles que tornam o trabalho verificável.

As fronteiras são quatro, todas escolhidas; a primeira foi escolhida em conjunto com a orientação industrial.

Uma unidade. O caso é a unidade de destilação atmosférica (CDU; na designação interna, CC), com os seus cinco vetores energéticos (fuel gás, três níveis de vapor e eletricidade), quatro dos quais com resolução diária; a eletricidade é uma alocação mensal e fica fora de qualquer inferência diária. O âmbito foi acordado no arranque: uma unidade primeiro, expansão às restantes depois de validado o piloto, que não foi desenhado como prova de conceito descartável mas como base de uma ferramenta a usar em produção. A expansão aconteceu na camada de dados — a plataforma cobre dezasseis unidades — e não no diagnóstico, que ficou na CDU. A escolha tem três razões. A unidade processa todo o crude e é, pela sua dimensão, um uso significativo de energia por si só. Foi para ela que a orientação industrial deu o exemplo dos permutadores: se um método de *baseline* estático falha, é aqui que falha de forma legível. E a resolução acordada — atualização diária, sem requisito de tempo real, com pelo menos um ano completo de histórico para qualquer referência — é a resolução a que quatro dos seus cinco vetores estão disponíveis.

A classe linear estática como objeto. O método de produção é uma regressão linear anual do consumo sobre a carga, e é essa classe que se diagnostica e que as linhas orientadoras levam ao máximo defensável: domínio explícito, exclusões por causa, estimação robusta, bandas que respeitam a dependência, critério de aceitação. Modelos com estado de degradação, que poderiam ser uma resposta mais completa à não-estacionariedade, ficam fora: o Capítulo 8 traça o roteiro para eles e explica por que razão os critérios de aceitação aqui construídos são a condição para lá chegar.

Sem inferência causal. Nenhum desvio é classificado como ineficiência e nenhum alarme como falso, porque isso exige o calendário operacional, os rótulos de eventos e as margens materiais elicitadas com a operação, que não estavam disponíveis ou cuja integração excediria o grau de complexidade assumido. A dissertação mede o que o método vê e o que não vê; não diz o que a unidade devia ter feito.

Monitorização contínua, não medição e verificação de projetos. Os protocolos de M&V tratam de provar as poupanças de uma intervenção; aqui o objeto é a *baseline* que julga cada dia de operação, um problema distinto que partilha instrumentos com o primeiro.

Estas fronteiras têm um custo, e declara-se já. Uma unidade e um único *snapshot* de

dados já explorados não permitem uma validação independente da seleção, e a demonstração das linhas orientadoras é retrospectiva. A exploração feita ao construir a plataforma antecedeu o protocolo de avaliação, e o Capítulo 4 diz onde isso pesou. A eletricidade fica sem diagnóstico diário. Os critérios de sucesso da ferramenta, que o levantamento deixou por definir, nunca chegaram a ser fixados: a plataforma foi avaliada pela reconciliação e pelo diagnóstico que tornou possível, não contra métricas acordadas com quem a usa. A articulação com o sistema integrado de gestão da refinaria ficou fora de âmbito por decisão conjunta. A Secção 7.7 desenvolve cada uma destas limitações; enunciam-se aqui para que se saiba desde o início o que este trabalho não pode dizer.

1.6 Estrutura do documento

Os Capítulos 2 e 3 estabelecem o quadro normativo, o contexto industrial e a evidência da literatura. O Capítulo 4 descreve as fontes, o tratamento dos dados, as métricas e os protocolos de avaliação. Seguem-se os três objetivos: a plataforma e a sua validação no Capítulo 5; o diagnóstico das *baselines* no Capítulo 6; e a discussão, as linhas orientadoras, a sua demonstração e as limitações no Capítulo 7. O Capítulo 8 reúne as conclusões e o trabalho futuro.

Os apêndices guardam o que o corpo cita e não reproduz. Da revisão, o protocolo e as emendas (Apêndice A) e a extração assistida e a sua validação (Apêndice B). Do diagnóstico, as tabelas completas (Apêndice C). Da plataforma, o manual do *dashboard*, que inclui o dicionário de dados e o mapeamento mestre (Apêndice D). Por fim, as definições matemáticas dos instrumentos de avaliação (Apêndice E).

A pergunta com que o capítulo abriu — consome a unidade hoje mais do que a referência prevê para a carga que tem? — volta no fim do documento com uma resposta diferente da que o *dashboard* dá. Não é outro número: é o mesmo número com o seu estado — desde quando vale a referência que o julga, contra que comparador foi medida e em que domínio. É isso que separa medir de saber.